THERMODYNAMIQUE II

Série N1

Exercice 1 : Energie interne d'un gaz

Un récipient fermé par un piston mobile renferme 2 g d'hélium (gaz parfait monoatomique) dans les conditions (P_1, V_1). On opère une compression adiabatique de façon réversible qui amène le gaz dans les conditions (P_2, V_2). Sachant que : $P_1 = 1$ bar et $V_1 = 10$ l, $P_2 = 3$ bar.

Déterminer :

1. le volume final du gaz V_2
2. le travail échangé par le gaz avec le milieu extérieur
3. la variation d'énergie interne du gaz
4. déduire la variation de température du gaz sans calculer sa température initiale.

On donne :
$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3}, \quad R = 8.32\,\text{J / K.mole}$

Exercice 2 : Coefficients thermoélastiques

Soit un fil élastique de longueur "au repos" L_0 à la température T_0. Lorsqu'on exerce sur ce fil une traction F, l'expérience montre que la longueur change et devient L et que la température T varie.

1. Justifier la relation
$$dL = \left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_F dT + \left(\frac{\partial L}{\partial F}\right)_T dF$$
2. On définit le coefficient de dilatation linéaire à force constante $\lambda = \frac{1}{L}\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_F$ et le module d'Young par $E = \frac{L}{s}\left(\frac{\partial F}{\partial L}\right)_T$ où s est la section du fil.
Exprimer $\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_L$ et dF.
3. Pour la substance parfaitement élastique constituant le fil, l'équation d'état s'écrit :
$$F = AT\left(\frac{L}{L_0} - \frac{L_0^2}{L^2}\right)$$
où A est une constante.
Calculer E et E_0 (valeur de E à traction nulle).
Calculer λ et λ_0 (valeur de λ à traction nulle).

Exercice 3 : Capacité thermique et quantité de chaleur. Entropie massique

Aux faibles pressions, la chaleur massique à pression constante d'un gaz diatomique (oxyde de carbone) est fonction de la température absolue T :

$$c_p = A_0 - \frac{A_1}{T} + \frac{A_2}{T^2}$$

avec $A_0 = 1.41$; $A_1 = 492$; $A_2 = 16.104$; c_p s'exprime alors en J.g^{-1}.K^{-1}.

1. Calculer la quantité de chaleur reçue par une mole d'oxyde de carbone (CO=28g), lorsque de gaz est chauffé de 27°C à 127°C, à pression constante.
2. En déduire la chaleur massique moyenne du gaz.
3. Exprimer l'entropie massique s de ce gaz, à la température $T(*)$.

Exercice 4 : Gaz parfait

Une mole de gaz parfait monoatomique se trouve dans l'état (P_0, v_0, T_0). Au cours d'une transformation réversible, il reçoit une quantité de chaleur donnée par : $Q = \frac{3RT_0}{2}$.

1. Evaluer la pression et le volume finaux si la transformation est isotherme.
2. Evaluer la pression et la température finales si la transformation est isochore.
3. Evaluer la température et le volume finaux si la transformation est isobare.

On rappelle que la quantité de chaleur reçue d'un gaz considéré au cours d'une transformation élémentaire réversible est :

$$\delta Q = \frac{3}{2}RdT + PdV = \frac{5}{2}RdT - VdP$$

Exercice 5 : Transformation polytropique réversible

Une transformation polytropique réversible ce caractérise par : $\delta W = k\delta Q$

1. Montrer que l'équation de la polytropique est : $PV^n = Cte$
2. Exprimer k en fonction de n et de γ.
3. Sachons qu'on peut écrire : $\delta Q = cdT$, exprimer c en fonction de c_v et k puis de c_v, n et γ.
4. Pour quelles valeurs de c la polytropique est : une isotherme, une adiabatique, une isochore ou isobare.
5. Calculer W_p échangé, lors d'une transformation polytropique d'une mole d'un gaz parfait qui le fait passer de l'état d'équilibre $A(P_1, V_1, T_1)$ à l'état d'équilibre $B(P_2, V_2, T_2)$, exprimer W en fonction de $k, \gamma, P_1, V_1, P_2, V_2$. Comparer W au travail W_s échangé lors d'une isentropique.